Análisis: Plataforma de Gestión y Seguimiento Estudiantil para Colegios

Juan Pastrana
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá DC, Colombia.
jpastranar@unal.edu.co

Nathalia Diaz
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá DC, Colombia.
ndiazac@unal.edu.co

Sebastián Gordillo
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá DC, Colombia.
jgordillom@unal.edu.co

1 de Ocutbre de 2026

1. Introducción y Contexto del Análisis

El fenómeno de la deserción escolar en la educación básica y media responde a múltiples factores, entre los cuales el bajo rendimiento académico sostenido y la falta de motivación temprana representan indicadores determinantes. Históricamente, las instituciones educativas enfrentan dificultades para centralizar y analizar oportunamente los datos generados durante la jornada escolar, debido en gran medida a la complejidad de los sistemas de información existentes, lo que desplaza a los docentes hacia métodos manuales en papel.

En este marco, el análisis de la plataforma propuesta aborda la construcción de un ecosistema digital adaptado al flujo de trabajo real de las instituciones. A través de la definición explícita de Requisitos Funcionales (RF) e Historias de Usuario (HU), el sistema organiza la interacción de siete roles clave dentro de la comunidad educativa. La especificación técnica abarca desde el registro simplificado de asistencia y la gestión flexible de notas, hasta la clasificación automatizada del nivel de riesgo del estudiante y la emisión de alertas dirigidas a coordinadores y acudientes.

2. Requisitos

2.1. Requisitos funcionales

2.1.1. Gestión de autenticación, usuarios y Control de Acceso

RF-01: Inicio de Sesión El sistema debe permitir el inicio de sesión a los usuarios registrados mediante credenciales de acceso (identificador/correo y contraseña), informando de forma clara cuando las credenciales sean inválidas.

RF-02: Gestión de Sesiones con JWT El sistema debe gestionar las sesiones mediante tokens JWT (emisión, expiración y renovación), de manera segura e independiente en el frontend.

RF-03: Cierre de Sesión El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión de forma explícita, invalidando sus credenciales de sesión en el cliente, y cerrar automáticamente las sesiones tras un periodo de inactividad.

RF-04: Control de Acceso Basado en Roles El sistema debe restringir las vistas, módulos y acciones según el rol asignado (Docente, Coordinador, Estudiante, Acudiente, Directivo, Administrador).

RF-05: Cambio de Contraseña El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado cambiar su contraseña activa, solicitando la contraseña actual como verificación.

RF-06: Recuperación de Contraseña El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta, en caso de olvido de la contraseña, mediante un flujo guiado de verificación.

RF-07: Vinculación Acudiente–Estudiante El sistema debe permitir al administrador vincular y desvincular formalmente a uno o varios estudiantes con un acudiente.

RF-08: Selección y Alternancia de Estudiantes El sistema debe permitir a los acudientes seleccionar y alternar la vista entre uno o varios estudiantes que tengan vinculados formalmente bajo su tutoría.

2.1.2. Administración y configuración del sistema

RF-09: Gestión de Usuarios El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar usuarios y asignarles un rol, sin eliminar físicamente registros que afecten el historial académico.

RF-10: Gestión de la Estructura Académica El sistema debe permitir configurar años lectivos, periodos académicos, grados, grupos y asignaturas.

RF-11: Asignación de Carga Académica El sistema debe permitir asignar docentes a asignaturas y grupos, designar al docente titular de cada curso y matricular estudiantes en sus grupos.

RF-12: Carga Masiva de Datos El sistema debe permitir importar estudiantes, acudientes y docentes desde un archivo estructurado (CSV o Excel), validando formato y detectando duplicados antes de confirmar la carga.

RF-13: Parametrización del Sistema El sistema debe permitir configurar el rango válido de calificaciones, la escala de desempeño, los umbrales del algoritmo de riesgo y el plazo de edición de la asistencia.

RF-14: Registro de Auditoría El sistema debe registrar las acciones sensibles (inicios de sesión, modificaciones de notas, cambios de condiciones especiales y de configuración) con usuario, fecha y hora, y permitir su consulta al administrador.

2.1.3. Gestión académica y evaluaciones

RF-15: Configuración de Ponderaciones El sistema debe permitir a los docentes estructurar libremente la distribución de ponderaciones y porcentajes de las asignaturas, adaptándose a sus metodologías.

RF-16: Validación del Esquema de Evaluación El sistema debe verificar que las ponderaciones definidas por el docente sumen el 100 % antes de permitir el registro de calificaciones.

RF-17: Definición de Sub-evaluaciones El sistema debe permitir dividir una actividad académica en múltiples sub-evaluaciones o componentes independientes.

RF-18: Calificación Independiente de Sub-evaluaciones El sistema debe permitir registrar una calificación propia para cada sub-evaluación y consolidarla en la actividad a la que pertenece.

RF-19: Ingreso Individual de Notas El sistema debe ofrecer una interfaz para ingresar o corregir la nota de un estudiante específico.

RF-20: Ingreso Masivo de Notas El sistema debe ofrecer una interfaz tipo tabla que permita ingresar las notas de todo un grupo en una sola vista.

RF-21: Validación de Rango de Calificaciones El sistema debe validar estrictamente que el valor numérico ingresado se encuentre dentro del rango permitido.

RF-22: Guardado en Modo Borrador El sistema debe permitir al docente guardar las notas ingresadas en un estado preliminar sin hacerlas visibles para los estudiantes o acudientes hasta su confirmación explícita.

RF-23: Publicación de Calificaciones El sistema debe permitir al docente publicar formalmente las notas de un periodo académico, haciendo pública la información a la comunidad vinculada.

RF-24: Cálculo de Promedios por Asignatura El sistema debe calcular en tiempo real el promedio definitivo por asignatura y estudiante, aplicando las ponderaciones y fórmulas definidas en el esquema de evaluación.

RF-25: Consolidado Académico del Estudiante El sistema debe recalcular automáticamente el promedio general y el número de asignaturas perdidas de cada estudiante cada vez que cambie una calificación.

RF-26: Solicitud de Modificación de Notas El sistema debe permitir al docente solicitar, indicando el motivo, la modificación de notas ya publicadas.

RF-27: Autorización de Modificaciones El sistema debe permitir al coordinador aprobar o rechazar las solicitudes de modificación de notas, habilitando la edición únicamente cuando sean aprobadas.

RF-28: Historial de Modificaciones de Notas El sistema debe conservar el historial de cambios de cada nota publicada (valor anterior, valor nuevo, autor, fecha y motivo).

RF-29: Consulta de Calificaciones El sistema debe permitir a estudiantes y acudientes consultar las notas publicadas por asignatura y periodo.

RF-30: Estadísticas de Desempeño del Curso El sistema debe permitir al docente consultar estadísticas de desempeño de su curso por asignatura y periodo.

2.1.4. Control y seguimiento de asistencia

RF-31: Toma Agilizada de Asistencia Diaria El sistema debe disponer de una interfaz intuitiva que permita al docente marcar el estado de asistencia de cada estudiante de manera rápida durante la jornada o clase.

RF-32: Estados de Asistencia El sistema debe manejar, como mínimo, los estados Presente, Ausente, Tardanza y Excusado, con valor inicial configurable para agilizar el registro.

RF-33: Edición de Registros de Asistencia El sistema debe permitir al docente modificar el marcado de asistencia dentro del plazo definido (24 horas posteriores al registro).

RF-34: Justificación de Inasistencias El sistema debe permitir registrar la justificación de una inasistencia, cambiando su estado a Excusado y conservando el motivo.

RF-35: Consolidado de Inasistencias por Estudiante El sistema debe generar el historial y el porcentaje acumulado de inasistencia de cada estudiante.

RF-36: Consolidado de Inasistencias por Materia El sistema debe generar reportes agregados de inasistencia por asignatura.

RF-37: Consolidado de Inasistencias por Grupo El sistema debe generar reportes agregados de inasistencia por grupo.

RF-38: Consulta del Historial de Asistencia El sistema debe permitir a estudiantes y acudientes consultar el historial detallado de asistencia con el estado de cada día.

2.1.5. Observador digital de Estudiantes

RF-39: Registro de Anotaciones El sistema debe permitir a docentes y coordinadores registrar observaciones en el libro o ficha del estudiante.

RF-40: Categorización de Anotaciones El sistema debe permitir clasificar cada anotación según su naturaleza (por ejemplo, positiva o negativa; académica o convivencial).

RF-41: Consulta Cronológica del Observador El sistema debe permitir la visualización cronológica de las anotaciones acumuladas en el observador del estudiante.

RF-42: Visibilidad del Observador por Rol El sistema debe definir qué roles pueden consultar el observador (docentes, coordinadores, y el estudiante y sus acudientes únicamente sobre sus propios registros).

2.1.6. Detección y clasificación del riesgo de deserción

RF-43: Evaluación del Riesgo por Asistencia El sistema debe evaluar de manera continua la inasistencia acumulada del estudiante como factor de riesgo de deserción.

RF-44: Evaluación del Riesgo por Rendimiento El sistema debe evaluar de manera continua el rendimiento académico (promedio y asignaturas perdidas) como factor de riesgo de deserción.

RF-45: Evaluación del Riesgo por Observaciones El sistema debe evaluar de manera continua la frecuencia y naturaleza de las observaciones registradas como factor de riesgo de deserción.

RF-46: Clasificación Consolidada y Recálculo Continuo El sistema debe combinar los factores anteriores para determinar el nivel de riesgo de cada estudiante y recalcularlo automáticamente cuando cambie alguno de los datos de origen.

RF-47: Asignación de Etiqueta de Riesgo El sistema debe asignar a cada estudiante una etiqueta de estado de riesgo según un código de colores:

- **Verde:** Sin riesgo evidente.
- **Amarillo:** Posible riesgo.
- **Rojo:** Riesgo alto de deserción.

RF-48: Identificación Visual por Semáforo El sistema debe mostrar la etiqueta de riesgo de forma visible en las vistas de los roles autorizados.

RF-49: Historial de Cambios de Riesgo El sistema debe conservar el historial de cambios del nivel de riesgo de cada estudiante, con fecha y factores que lo motivaron.

RF-50: Marcado de Condiciones Especiales El sistema debe permitir al coordinador agregar manualmente etiquetas de contexto a la ficha del estudiante para refinar el seguimiento de la institución.

RF-51: Identificación de Estudiantes Repitentes El sistema debe permitir al coordinador identificar a los estudiantes que repiten año para realizar un seguimiento diferenciado.

RF-52: Generación Manual de Alertas de Intervención El sistema debe permitir al coordinador generar manualmente una alerta sobre un estudiante en riesgo para activar procesos de intervención o seguimiento.

2.1.7. Comunicación, Notificaciones y Alertas

RF-53: Alertas Internas de Cambio de Estado El sistema debe generar alertas visuales e internas dirigidas a coordinadores cuando el algoritmo modifique la etiqueta de riesgo de un estudiante.

RF-54: Notificación de Cambio de Riesgo a Acudientes El sistema debe notificar a los acudientes cuando cambie el estado de riesgo de uno de sus estudiantes vinculados.

RF-55: Notificaciones de Inasistencia Diaria El sistema debe enviar avisos automáticos a los acudientes cuando se confirme la inasistencia no justificada del estudiante en la jornada.

RF-56: Notificación de Publicación de Notas El sistema debe notificar a estudiantes y acudientes cuando un docente publique calificaciones.

RF-57: Notificación de Nuevas Observaciones El sistema debe notificar a los acudientes cuando se registre una nueva observación sobre uno de sus estudiantes vinculados.

RF-58: Notificaciones a Estudiantes El sistema debe mostrar a los estudiantes, en su perfil, notificaciones sobre comunicados institucionales y novedades académicas.

RF-59: Notificaciones de Eventos Escolares El sistema debe permitir al coordinador enviar notificaciones a padres y acudientes sobre eventos escolares.

RF-60: Mensajería Directa Docente-Acudiente El sistema debe integrar un canal seguro de comunicación bidireccional entre acudientes y docentes para el seguimiento particular del estudiante.

RF-61: Mensajería Docente-Estudiante El sistema debe permitir al docente enviar mensajes oficiales y trazables a sus estudiantes.

RF-62: Publicación de Comunicados Institucionales El sistema debe contar con un módulo donde la rectoría y los directivos puedan publicar comunicados generales dirigidos a toda la comunidad educativa.

RF-63: Consulta del Tablón de Anuncios El sistema debe permitir a todos los roles consultar los comunicados vigentes del tablón institucional.

RF-64: Centro de Notificaciones El sistema debe ofrecer a cada usuario un centro de notificaciones donde pueda consultar su historial y marcarlas como leídas.

RF-65: Recursos Educativos El sistema debe permitir a los docentes compartir materiales de apoyo con sus estudiantes y a estos consultarlos.

2.1.8. Visualización y Dashboards

RF-66: Dashboard de Riesgo para Coordinación y Directivos El sistema debe ofrecer una vista centralizada con paneles de control sobre los niveles de riesgo académicos y de deserción de la institución.

RF-67: Filtros de Búsqueda del Dashboard El sistema debe permitir filtrar la información del dashboard por grado, grupo, periodo y nivel de riesgo.

RF-68: Indicadores Globales Institucionales El sistema debe presentar indicadores globales (distribución por semáforo, asistencia y promedio general) y su evolución entre periodos.

RF-69: Dashboard de Seguimiento para Acudientes El sistema debe presentar al acudiente una interfaz resumida y simplificada con el semáforo de riesgo, el avance de calificaciones por materia, el porcentaje de asistencia y los comunicados.

RF-70: Dashboard de Seguimiento para Estudiantes El sistema debe presentar al estudiante una interfaz resumida y simplificada con el semáforo de riesgo, su avance de calificaciones, su porcentaje de asistencia y los comunicados.

RF-71: Exportación de Reportes El sistema debe permitir a coordinadores y directivos exportar los reportes y consolidados en formatos PDF o Excel.

2.2. Requisitos no funcionales

2.2.1. Usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI)

RNF-01: Simplicidad y Baja Curva de Aprendizaje La interfaz del software debe diseñarse minimizando los pasos para realizar tareas críticas como tomar asistencia o ingresar notas, garantizando que docentes con poca afinidad tecnológica puedan adoptarlo sin recurrir al papel.

RNF-02: Consistencia de Componentes de Interfaz La interfaz debe construirse con elementos visuales accesibles y consistentes mediante la librería `shadcn/ui` y primitivas de `Radix UI`.

RNF-03: Diseño Responsivo El frontend desarrollado sobre React con TypeScript debe ser completamente adaptativo para permitir su uso cómodo tanto en dispositivos móviles y tabletas como en computadores de escritorio.

RNF-04: Accesibilidad La interfaz debe ofrecer contraste adecuado, navegación por teclado y etiquetas accesibles, tomando como referencia el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.

2.2.2. Seguridad y privacidad

RNF-05: Seguridad en Autenticación y Autorización Las peticiones a la API expuestas por el backend en Django deben autenticarse mediante tokens JWT, impidiendo el acceso no autorizado a endpoints.

RNF-06: Protección y Privacidad de Datos La información del observador, notas y datos personales de los estudiantes debe estar protegida bajo controles de acceso estrictos.

RNF-07: Aislamiento de Registros Un acudiente o estudiante debe poder acceder exclusivamente a sus propios registros, y esta restricción debe aplicarse en el backend y no solo en la interfaz.

RNF-08: Cifrado y Protección de Credenciales Las contraseñas deben almacenarse mediante algoritmos de hash seguros y toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS.

RNF-09: Cumplimiento Normativo El tratamiento de datos personales, incluidos los de menores de edad, debe ajustarse a la normativa colombiana de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y a las políticas de la institución.

2.2.3. Rendimiento y Eficiencia

RNF-10: Tiempos de Respuesta de la API El backend debe responder a las operaciones comunes de lectura y escritura, como el guardado de asistencias o la consulta de calificaciones, en un tiempo promedio inferior a 1.5 segundos en condiciones de uso habitual.

RNF-11: Persistencia y Optimización de Consultas El sistema empleará una base de datos relacional ligera con una estructura de modelos optimizada desde el ORM de Django para evitar consultas redundantes.

RNF-12: Respaldo y Recuperación El sistema debe contar con copias de seguridad periódicas de la base de datos y un procedimiento documentado de recuperación.

2.2.4. Arquitectura y mantenibilidad

RNF-13: Arquitectura Desacoplada La solución debe mantener una separación clara entre la capa de presentación y la lógica de negocio y sus servicios.

RNF-14: Documentación del Sistema Toda la documentación del proyecto, especificación técnica y manuales de arquitectura deben estar centralizados y formateados de forma estandarizada en la plataforma de maquetación técnica Overleaf.

3. Historias de Usuario (HU)

3.1. Historias de Usuario: Docente

1. **Como** docente de la institución, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.

2. **Como** docente de la institución, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal según mi rol de docente.

3. **Como** docente de asignatura, **quiero** ingresar las calificaciones de cada estudiante en las actividades evaluativas **para** registrar el desempeño académico de mis estudiantes.

4. **Como** docente de asignatura, **quiero** guardar las notas como borrador antes de publicarlas oficialmente **para** revisar y corregir las calificaciones sin que sean visibles para estudiantes.

5. **Como** docente de asignatura, **quiero** publicar oficialmente las notas **para** que sean visibles para estudiantes y acudientes y hacer oficial el registro académico del periodo.

6. **Como** docente de asignatura, **quiero** ver las observaciones registradas en el observador digital de mis estudiantes **para** conocer el contexto del estudiante y adaptar mi estrategia pedagógica.

7. **Como** docente de asignatura, **quiero** registrar una nueva observación académica o conductual de un estudiante **para** documentar situaciones relevantes para el seguimiento integral del estudiante.

8. **Como** docente titular de curso, **quiero** registrar la asistencia diaria de mis estudiantes **para** llevar un control preciso de la inasistencia de mis alumnos.

9. **Como** docente titular de curso, **quiero** modificar el registro de asistencia dentro de las 24 horas posteriores **para** corregir errores de registro o actualizar información que cambió después.

10. **Como** docente de curso, **quiero** enviar mensajes oficiales a los acudientes de mis estudiantes a través del sistema **para** mantener una comunicación formal y trazable sobre asuntos académicos.

11. **Como** docente de curso, **quiero** enviar mensajes oficiales a mis estudiantes a través del sistema **para** mantener una comunicación formal y trazable sobre asuntos académicos.

12. **Como** docente titular de curso, **quiero** consultar estadísticas de desempeño general de mi curso por materia y periodo **para** identificar tendencias de grupo y tomar decisiones pedagógicas informadas.

13. **Como** docente de la institución, **quiero** cambiar mi contraseña de acceso al sistema **para** mantener la seguridad de mi cuenta personal.

14. **Como** docente de la institución, **quiero** restablecer mi contraseña cuando la haya olvidado **para** recuperar el acceso a mi cuenta sin ayuda del administrador.

15. **Como** docente de asignatura, **quiero** definir libremente los porcentajes de ponderación de mi asignatura **para** adaptar la evaluación a mi metodología de enseñanza.

16. **Como** docente de asignatura, **quiero** dividir una actividad en varias subevaluaciones con su propia calificación **para** evaluar por componentes y reflejar con más precisión el desempeño del estudiante.

17. **Como** docente de asignatura, **quiero** ingresar las notas de todo un grupo en una sola vista tipo tabla **para** ahorrar tiempo y no depender de planillas en papel.

18. **Como** docente de asignatura, **quiero** solicitar al coordinador la autorización para modificar una nota ya publicada **para** corregir errores sin perder la trazabilidad del cambio.

19. **Como** docente titular de curso, **quiero** registrar la justificación de una inasistencia **para** que el estudiante no sea contabilizado como ausente injustificado.
20. **Como** docente titular de curso, **quiero** consultar el consolidado de inasistencias por estudiante y por materia **para** identificar patrones de ausentismo en mi curso.
21. **Como** docente de asignatura, **quiero** ver el semáforo de riesgo de mis estudiantes **para** priorizar el acompañamiento de quienes más lo necesitan.
22. **Como** docente de curso, **quiero** recibir y responder los mensajes enviados por los acudientes **para** mantener una comunicación bidireccional sobre el seguimiento del estudiante.
23. **Como** docente de asignatura, **quiero** compartir recursos educativos con mis estudiantes **para** ofrecer materiales de apoyo que complementen las clases.

3.2. Historias de Usuario: Estudiante

1. **Como** estudiante del colegio, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.
2. **Como** estudiante del colegio, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal como estudiante.
3. **Como** estudiante del colegio, **quiero** cambiar mi contraseña de acceso al sistema **para** mantener la seguridad de mi cuenta personal.
4. **Como** estudiante del colegio, **quiero** restablecer mi contraseña cuando la haya olvidado **para** recuperar el acceso a mi cuenta sin ayuda del administrador.
5. **Como** estudiante del colegio, **quiero** consultar mis notas de cada materia a través del portal estudiantil **para** conocer mi desempeño académico en tiempo real y tomar acciones correctivas antes del cierre del periodo.
6. **Como** estudiante del colegio, **quiero** consultar mi historial de asistencia detallado con los estados de cada día **para** conocer mi registro de inasistencias y mantenerme informado sobre mi cumplimiento académico.
7. **Como** estudiante del colegio, **quiero** recibir notificaciones sobre comunicados institucionales y novedades académicas en mi perfil del sistema **para** mantenerme informado sobre eventos importantes y situaciones que afecten mi proceso académico.

8. **Como** estudiante del colegio, **quiero** consultar las observaciones académicas registradas sobre mi desempeño **para** conocer mis observaciones buenas o malas identificadas por los profesores.

9. **Como** estudiante del colegio, **quiero** acceder a recursos educativos y materiales compartidos por mis docentes **para** consultar materiales de apoyo que complementen mi aprendizaje.

10. **Como** estudiante del colegio, **quiero** ver en un resumen mi semáforo de riesgo, mi promedio y mi porcentaje de asistencia **para** saber rápidamente cómo voy y actuar a tiempo.

11. **Como** estudiante del colegio, **quiero** recibir y leer los mensajes oficiales de mis docentes **para** estar al tanto de las indicaciones sobre mi proceso académico.

12. **Como** estudiante del colegio, **quiero** consultar el tablón de anuncios institucionales **para** conocer los comunicados generales de la institución.

3.3. Historias de Usuario: Coordinador

1. **Como** coordinador de la institución, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.

2. **Como** coordinador de la institución, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal según mi rol.

3. **Como** coordinador de la institución, **quiero** marcar estudiantes que tengan condiciones especiales **para** tener en cuenta sus necesidades en el seguimiento académico.

4. **Como** coordinador de la institución, **quiero** identificar estudiantes que estén repitiendo año **para** realizar un seguimiento académico diferenciado.

5. **Como** coordinador de la institución, **quiero** registrar observaciones académicas o disciplinarias **para** dar seguimiento institucional a los estudiantes.

6. **Como** coordinador de la institución, **quiero** generar alertas para estudiantes en riesgo **para** activar procesos de intervención o seguimiento.

7. **Como** coordinador de la institución, **quiero** enviar notificaciones a padres/acudientes sobre eventos escolares **para** mantener informada a la comunidad educativa.

8. **Como** coordinador de la institución, **quiero** visualizar el estado académico de los estudiantes **para** identificar riesgos y tomar decisiones oportunas.

9. **Como** coordinador de la institución, **quiero** aprobar o rechazar modificaciones de notas **para** garantizar control institucional sobre la información académica.

10. **Como** coordinador de la institución, **quiero** cambiar mi contraseña de acceso al sistema **para** mantener la seguridad de mi cuenta personal.

11. **Como** coordinador de la institución, **quiero** restablecer mi contraseña cuando la haya olvidado **para** recuperar el acceso a mi cuenta sin ayuda del administrador.

12. **Como** coordinador de la institución, **quiero** recibir una alerta cuando el nivel de riesgo de un estudiante cambie **para** intervenir oportunamente antes de que la situación se agrave.

13. **Como** coordinador de la institución, **quiero** filtrar el dashboard por grado, grupo, periodo y nivel de riesgo **para** concentrarme en los grupos o estudiantes que requieren atención.

14. **Como** coordinador de la institución, **quiero** consultar el observador digital de cualquier estudiante **para** contar con el contexto completo antes de una intervención.

15. **Como** coordinador de la institución, **quiero** consultar los consolidados de inasistencia por grupo **para** detectar focos de ausentismo en la institución.

16. **Como** coordinador de la institución, **quiero** consultar el historial de modificaciones de las notas **para** auditar los cambios realizados sobre la información académica.

17. **Como** coordinador de la institución, **quiero** exportar reportes de riesgo y asistencia **para** presentarlos en reuniones de seguimiento y comités.

3.4. Historias de Usuario: Acudiente

1. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.

2. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal según mi rol de acudiente.

3. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** cambiar mi contraseña de acceso al sistema **para** mantener la seguridad de mi cuenta personal.

4. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** restablecer mi contraseña cuando la haya olvidado **para** recuperar el acceso a mi cuenta sin ayuda del administrador.

5. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ver una lista de todos los estudiantes vinculados a mi cuenta **para** seleccionar a cuál de ellos deseo realizarle el seguimiento académico.

6. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** visualizar el estado de riesgo (Verde, Amarillo, Rojo) y los indicadores (promedio, asistencia, número de materias perdidas y número de observaciones) de un estudiante asociado **para** tener un diagnóstico inmediato del desempeño de ese estudiante sin navegar por menús complejos.

7. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ver el promedio y las notas específicas de las materias de un estudiante asociado **para** conocer su desempeño académico e identificar áreas o campos donde pueda necesitar refuerzo.

8. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** leer todas las observaciones (positivas y negativas) registradas para el estudiante asociado **para** conocer las anotaciones que el estudiante ha recibido en la institución académica.

9. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ser notificado si el estado de riesgo (Verde, Amarillo, Rojo) de uno de mis estudiantes asociados cambia **para** tomar medidas preventivas oportunas.

10. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ser notificado si un docente publica notas de uno de mis estudiantes asociados **para** tener un seguimiento continuo de sus calificaciones.

11. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ser notificado si uno de mis estudiantes asociados es marcado como "Ausente" durante la toma de asistencia diaria **para** garantizar que el estudiante esté asistiendo a clases.

12. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ser notificado si uno de mis estudiantes asociados recibe una observación en el sistema **para** estar al tanto de las novedades en su seguimiento integral.

13. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** consultar el historial de asistencia detallado de un estudiante asociado **para** conocer en qué días y clases ha faltado.

14. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** enviar y recibir mensajes con los docentes de mis estudiantes asociados **para** resolver dudas y hacer seguimiento particular sin tener que desplazarme a la institución.

15. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** consultar el tablón de anuncios institucionales **para** conocer los comunicados generales de la institución.

16. **Como** acudiente de uno o más estudiantes, **quiero** ser notificado cuando el coordinador publique información sobre eventos escolares **para** organizar mi agenda y la de mis estudiantes.

3.5. Historias de Usuario: Directivo

1. **Como** directivo de la institución, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.

2. **Como** directivo de la institución, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal según mi rol.

3. **Como** directivo de la institución, **quiero** cambiar mi contraseña de acceso al sistema **para** mantener la seguridad de mi cuenta personal.

4. **Como** directivo de la institución, **quiero** restablecer mi contraseña cuando la haya olvidado **para** recuperar el acceso a mi cuenta sin ayuda del administrador.

5. **Como** directivo de la institución, **quiero** visualizar indicadores globales de riesgo, asistencia y rendimiento de toda la institución **para** evaluar el estado general de la deserción escolar.

6. **Como** directivo de la institución, **quiero** filtrar los indicadores por grado, grupo y periodo **para** identificar dónde se concentran los mayores riesgos.

7. **Como** directivo de la institución, **quiero** comparar la evolución de los indicadores entre periodos **para** medir el efecto de las intervenciones realizadas.

8. **Como** directivo de la institución, **quiero** publicar comunicados en el tablón institucional **para** informar a toda la comunidad educativa.

9. **Como** directivo de la institución, **quiero** exportar reportes institucionales **para** presentarlos ante consejos directivos y entes de control.

3.6. Historias de Usuario: Administrador

1. **Como** administrador del sistema, **quiero** ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio **para** iniciar el proceso de autenticación en el sistema.

2. **Como** administrador del sistema, **quiero** que el sistema valide mis credenciales y me permita acceder **para** ingresar a mi interfaz principal según mi rol.

3. **Como** administrador del sistema, **quiero** crear, editar y desactivar cuentas de usuario **para** mantener actualizada la comunidad que usa la plataforma.

4. **Como** administrador del sistema, **quiero** asignar un rol a cada usuario **para** que solo acceda a las funciones que le corresponden.

5. **Como** administrador del sistema, **quiero** vincular acudientes con sus estudiantes **para** que cada acudiente consulte únicamente la información de sus estudiantes a cargo.

6. **Como** administrador del sistema, **quiero** configurar el año lectivo, los periodos, los grados, los grupos y las asignaturas **para** adaptar la plataforma a la estructura de la institución.

7. **Como** administrador del sistema, **quiero** asignar docentes a asignaturas y grupos **para** que cada docente gestione solo los cursos que le corresponden.

8. **Como** administrador del sistema, **quiero** importar estudiantes, acudientes y docentes desde un archivo **para** poner en marcha la plataforma sin registrar a cada persona manualmente.

9. **Como** administrador del sistema, **quiero** configurar el rango de notas, los umbrales de riesgo y el plazo de edición de asistencia **para** ajustar el comportamiento del sistema a las políticas de la institución.

10. **Como** administrador del sistema, **quiero** restablecer la contraseña de un usuario que no pueda recuperarla por el flujo normal **para** devolverle el acceso rápidamente.

11. **Como** administrador del sistema, **quiero** consultar el registro de auditoría **para** verificar quién realizó acciones sensibles y cuándo.

4. Mapa de historias de usuario

Para condensar las historias de usuario en un mapa que pueda hacer más entendible el orden de las mismas, se presenta el siguiente gráfico.

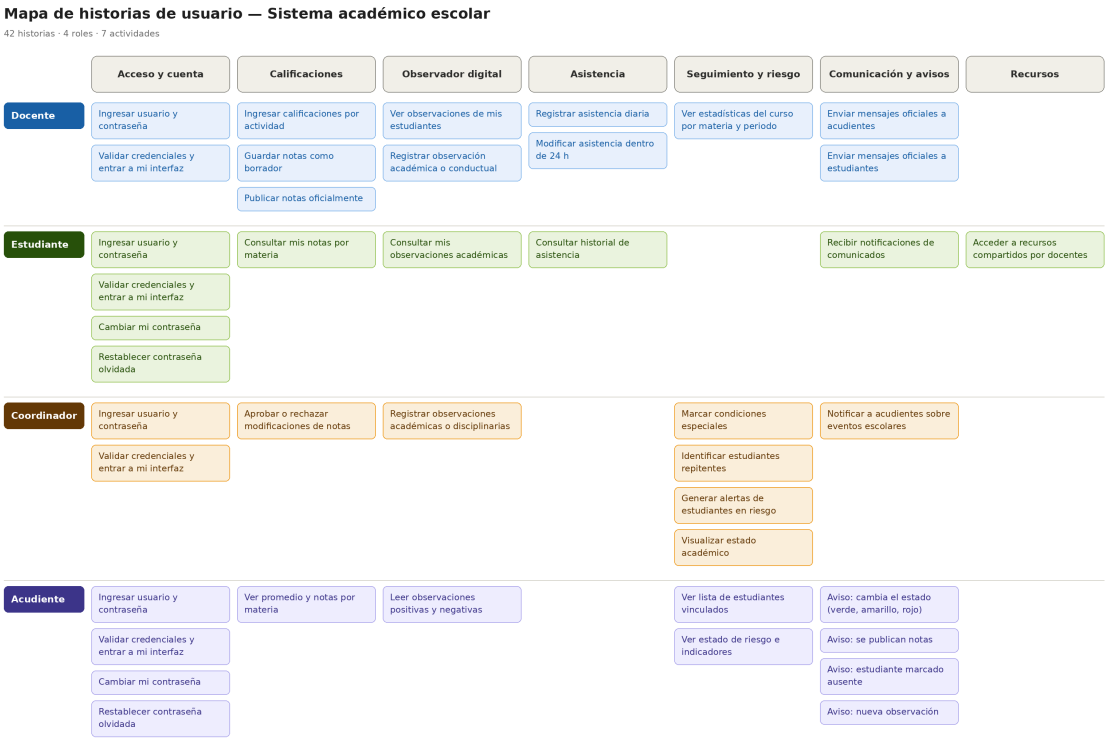


Figura 1: Mapa de historias de usuario

5. Documentación del uso de Inteligencia Artificial

Para la realización de este análisis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, de las cuales de explicará su trazabilidad a continuaciónñ.

5.1. Herramienta utilizada

Se utilizó **Claude**, asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic. Para la expansión y división de requisitos descrita en este documento se empleó el modelo Claude Sonnet 5.5.

5.2. Usos específicos

Generación del mapa de historias de usuario Claude se utilizó para organizar las historias de usuario por rol y por flujo de trabajo.

División y expansión de requisitos compuestos Claude se utilizó, principalmente, para dividir los requisitos funcionales y no funcionales originales que agrupaban varias capacidades en un mismo enunciado, de modo que cada requisito resultante sea atómico y verificable. De los 25 requisitos funcionales y 8 no funcionales originales se obtuvieron algunos más derivados de los originales, permitiendo que cada uno fuera más preciso a la hora de detallar la necesidad específica.